



**INSTITUT BAIX A MAR**  
**TREBALL DE RECERCA**

---

# **L'ESCALENITAT D'UN POLÍGON**

---

**Autor:** Alan Muros Tapia

**Tutoritzat per:** Jordi Font Gonzàlez

**Vilanova i la Geltrú**

**Curs 2024/2025**



# ABSTRACT

In this research project, we explore the concept of *scalenity* through various definitions shown in an article from the *American Mathematical Monthly*. We focus on one specific definition, delving into its potential to classify scalene triangles, calculating the possible values of the *scalenity* coefficient ( $k$ ), and even representing the geometric locus of point  $C$  in the triangle for each value of  $k$ .

Additionally, we conduct a brief analysis of two other definitions of *scalenity*, proving their validity by showing that they exclude isosceles and equilateral triangles. Finally, we determine the maximum possible values of  $k$  for each of these definitions.

# RESUM

En aquest treball de recerca estudiarem el concepte d'*escalenitat* a partir de diferents definicions obtingudes en un article del diari *American Mathematical Monthly*. Estudiarem a fons una de les definicions d'*escalenitat* arribant a demostrar la seva utilitat per graduar triangles escalens, a calcular els valors que pot prendre el coeficient d'*escalenitat* ( $k$ ) i fins i tot a representar els llocs geomètrics que pot prendre el punt  $C$  del triangle per cada valor de  $k$ .

A més a més, realitzarem una breu recerca d'altres dues definicions d'*escalenitat*. Demostrarem que ambdues tenen sentit i que per tant exclouen els triangles isòsceles i equilàters de la definició. Alhora, buscarem els valors màxims que pot prendre  $k$  en cadascuna de les definicions.

# ÍNDEX

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1.- INTRODUCCIÓ</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>2.- ESCALENITAT D'UN TRIANGLE</b>    | <b>6</b>  |
| 2.1.- PUNT DE PARTIDA                   | 8         |
| <b>3.- COEFICIENT D'ESCALENITAT I</b>   | <b>11</b> |
| 3.1.-DEFINICIÓ D'ESCALENITAT            | 11        |
| 3.2.- LLOCS GEOMÈTRICS QUAN $k=1$       | 12        |
| 3.3.- QUINS VALORS POT PRENDRE $k$ ?    | 16        |
| 3.4.- LLOCS GEOMÈTRICS QUAN $k>1$       | 17        |
| 3.4.1.- CAS 1.- $b=k$ , $a>k^2$         | 19        |
| 3.4.2.- CAS 2.- $b>k$ , $a=k \cdot b$   | 22        |
| 3.4.3.- CAS 3.- $a=k$ , $b<1/k$         | 31        |
| 3.4.4.- CAS 4.- $a>k$ , $b=1/k$         | 32        |
| 3.4.5.- CAS 5.- $a=1/k$ , $b<1/k^2$     | 33        |
| 3.4.6.- CAS 6.- $a<1/k$ , $b=a/b$       | 34        |
| 3.4.7.- UNIÓ DELS LLOCS GEOMÈTRICS      | 41        |
| <b>4.- COEFICIENT D'ESCALENITAT II</b>  | <b>43</b> |
| 4.1.-DEFINICIÓ D'ESCALENITAT II         | 43        |
| 4.2.- QUINS VALORS POT PRENDRE $k$ II?  | 44        |
| <b>5.- COEFICIENT D'ESCALENITAT III</b> | <b>46</b> |
| 5.1.-DEFINICIÓ D'ESCALENITAT III        | 46        |
| 5.2.- QUINS VALORS POT PRENDRE $k$ III? | 47        |
| <b>6.- CONCLUSIONS</b>                  | <b>49</b> |
| <b>7.- BIBLIOGRAFIA</b>                 | <b>51</b> |

# 1.- INTRODUCCIÓ

*¿Qué son las matemáticas? Lo que hacen los matemáticos. ¿Qué es un matemático? ¿Alguien que hace matemáticas? No exactamente. Ésa es una respuesta demasiado fácil y crea un laberinto demasiado simple: un círculo vicioso de lógica auto-referencial. No, un matemático es algo más que alguien que hace matemáticas. Considerémoslo de este modo: ¿Qué es un hombre de negocios? ¿Alguien que hace negocios? Sí, pero no sólo eso. Un hombre de negocios es alguien que ve una oportunidad para hacer negocios donde el resto de nosotros no ve nada: mientras nosotros nos estamos quejando de que no hay ningún restaurante en la zona, él está organizando un servicio de reparto de pizza por teléfono. Análogamente, un matemático es alguien que ve oportunidades para hacer matemáticas que el resto de nosotros no advertimos.*

*Ian Stewart, The Magical Maze (1997), pp. 11*

Ian Stewart descriu conceptes d'una manera incomparable, de la manera més entenedora possible, de forma que el lector sempre pugui comprendre allò que ell explica, estigui integrat en el món de les matemàtiques, o no. Però, per què inicio la introducció amb aquesta cita que presumptament no té massa a veure amb el meu treball? Doncs bé, el punt de partida, el problema inicial, allò d'on he tret tot el suc possible es tracta d'un problema (i resolució) el qual penso que molt poques ments s'haurien plantejat: graduar l'**escalenitat** d'un triangle. Com pots graduar-ho? Un triangle o bé és escalè, o bé no ho és, cert? Gràcies al conegut diari *American Mathematical Monthly*, vaig obtenir un article on es proposava el problema de la graduació d'un triangle escalè. En aquest diari, s'exposen articles de matemàtiques per un ampli públic que tingui interès per les matemàtiques.

Així doncs, van penjar la resposta d'aquest problema amb diferents definicions d'escalenitat, ja sigui a través de costats o d'angles. Fins i tot es proposa d'intentar-ho amb altres mètriques (no només la coneguda mètrica Euclidiana, basada en el teorema de Pitàgores) o amb altres figures geomètriques (polígon de  $n$  costats).

Per tant, l'objectiu d'aquest treball és, sobretot, treballar a fons aquest article (que posteriorment mostraré) de manera que puguem veure diferents resolucions i fins i tot, com bé

he dit abans, donar pas a una expansió on es treballi amb altres mètriques o figures. En el treball, apareixeran tots els continguts teòrics necessaris per a l'enteniment dels continguts, i per descomptat, tot el procés d'experimentació dut a terme durant més de 6 mesos.

També, com a autor del treball, voldria que aquest fos exposat perquè tots els lectors (com tú ara mateix) pugui entendre'l sense cap problema, siguis de l'àmbit que siguis. És a dir, compartir-lo de manera divulgativa (combinant aspectes tècnics i teòrics) i fins i tot, representant-ho gràficament mitjançant l'eina de GeoGebra.

Finalment, per tancar aquesta breu introducció al meu treball de recerca, m'agradaria explicar les raons per les quals he realitzat aquest treball de l'àmbit de matemàtiques, i per què he escollit aquest fascinant problema.

La primera qüestió és fàcil de respondre: he dut a terme un treball de matemàtiques perquè m'apassionen les matemàtiques.

En canvi, la segona qüestió no és tan fàcil de contestar, ja que en un principi estava bastant perdut de cara a quin tema escollir. La persona que ha tutoritzat aquest treball, el matemàtic Jordi Font Gonzàlez, va donar-me una sèrie d'idees que podrien interessar-me per a dedicar-hi el meu temps: va parlar-me del nombre d'or i els altres nombres metàl·lics, de treballar algun joc de taula, i finalment, de l'escalenitat d'un triangle.

D'aquest últim tema no n'havia sentit a parlar mai. Un cop em va donar a llegir l'article, em vaig adonar de que era un absolut repte, cosa que em suposa una sensació que a mi m'encanta: **La necessitat de resoldre'l!** Això és el que faré en les següents pàgines. Som-hi!

## 2.- ESCALENITAT D'UN TRIANGLE

Com podem ordenar els triangles escalens? Perímetre, àrea...? Quins ens semblen més escalens a simple vista? Es pot utilitzar un únic criteri per graduar-los? Podríem anar més enllà de la mètrica euclidiana? L'article del que us he parlat, i que a continuació podreu llegir, ens fa qüestionar moltíssimes sortides possibles al problema i ens obre oportunitats per treballar la figura des de diferents punts de vista, conduint-nos pels diversos camins.

Per començar, hem de definir les propietats d'un triangle essencials per poder entendre el treball.

**Propietat 1.** Un triangle pla es forma per 3 costats units entre si a partir de 3 vèrtexs i respectivament es formen 3 angles.

*Imposant que els costats del triangle són  $a$ ,  $b$  i  $c$ , i que els angles són  $\alpha$ ,  $\beta$  i  $\gamma$ ; sent  $\alpha$  l'angle contrari al costat  $a$ ,  $\beta$  l'angle contrari al costat  $b$ , i  $\gamma$  l'angle contrari al costat  $c$ :*

*Si  $a > b > c$ , llavors  $\alpha > \beta > \gamma$*

Aquesta primera propietat es demostra amb el *teorema del sinus*, que ens relaciona directament els costats amb els angles del triangle:

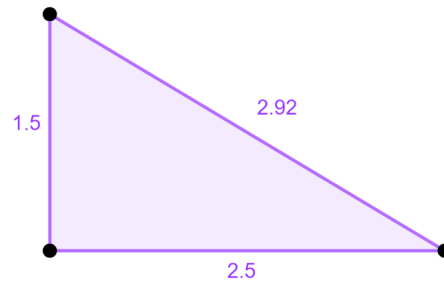
$$\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{c}$$

**Propietat 2.** La suma dels angles interiors del triangle pla formen  $180^\circ$ . *Pel que,*  
 $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$

**Propietat 3.** Una de les condicions dins la definició de distància, la *desigualtat triangular*, imposa que si  $a \geq b \geq c$ :

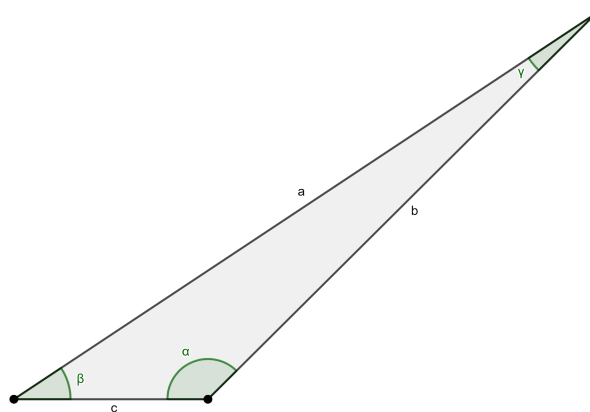
- a.  $b + c \geq a$
- b.  $a + b > c$
- c.  $a + c \geq b$

El *teorema de Pitàgores* es basa en la desigualtat triangular.



*Imatge 1 - Demostració en que  $b + c > a$*

Durant tot el treball, fins que s'indiqui el contrari, podem considerar sense pèrdua de generalitat que els costats  $a$ ,  $b$  i  $c$  segueixen el següent ordre:  $a \geq b \geq c$ . Per tant, en el cas de que no hi hagi cap igualtat, estarem parlant d'un triangle escalè. En canvi, si trobem una igualtat, obtindrem un triangle isòsceles, i si en trobem dues, obtindrem un triangle equilàter.



*Imatge 2.- Exemple de triangle escalè*

Vist que els costats els hem ordenat d'aquesta manera, els angles funcionaran de la mateixa manera degut a les propietats esmentades anteriorment. Els angles  $\alpha$ ,  $\beta$  i  $\gamma$  els ordenarem  $\alpha \geq \beta \geq \gamma$ .

## 2.1.- PUNT DE PARTIDA

A partir de l'article següent es desenvoluparà el treball, realitzant l'estudi d'una sèrie de definicions d'escalenitat que ens presenta l'autor.

### *How un-isosceles can a triangle be?*

Solution by W. B. Carver, Cornell University. We must first define some measure of, let us say, the scalenity of a triangle. Assuming that no two sides of the triangle are to be equal, we let the lengths of the sides be  $a > b > c$ . Any measure of scalenity should be homogeneous of degree zero in  $a, b, c$ , so that two similar triangles should be equally un-isosceles. As a fairly satisfactory definition we shall say that the scalenity of the triangle is the smaller of the two ratios  $a/b$  and  $b/c$ . (The ratio  $a/c$  is of course greater than either  $a/b$  or  $b/c$ .)

Let  $x = a/b > 1$  and  $y = b/c > 1$ . Then  $a = bx$  and  $c = b/y$ , and we must have  $bx < b + b/y$ , or  $(x-1)y < 1$ . It follows that either  $x$  or  $y$  must be less than  $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ , and the scalenity of the triangle must be less than this familiar geometric constant.

Suppose we take an arbitrary line segment  $BC$  as the side  $a$  of the triangle. Let the point  $D$  divide this segment in extreme and mean ratio, so that  $BC/BD = BD/DC$ . Then we take the vertex  $A$  close to  $D$  but not, if we are to have a triangle, on the line  $BC$ . As we take  $A$  closer and closer to  $D$ , the scalenity of the triangle increases and approaches the limit  $(5+1)/2$ . Thus there is no most un-isosceles triangle, because if  $A$  does not coincide with  $D$  we can always take a new  $A$  closer to  $D$  and giving a more un-isosceles triangle.

Also solved by C. M. Ablow, A. S. Gregory, A. R. Hyde, M. S. Klamkin, D. C. B. Marsh, A. E. Nordhaus, C. S. Ogilvy, L. A. Ringenberg, and Azriel Rosenfeld.>

Editorial Note. Other definitions of scalenity might have been used, such as: (1) the smaller of  $(a-b)/(a+b+c)$  and  $(b-c)/(a+b+c)$ , (2) the smaller of  $A-B$  and  $B-C$ , (3) the smaller of  $A/B$  and  $B/C$ .

*The problem suggests further investigations, such as an extension to  $n$ -sided polygons and a consideration of the analogous problem in more general metric spaces.*

*~The American Mathematical Monthly Vol. 61, No. 1 (Jan., 1954), pp. 49-50*

*E 1069 [1953, 331]. Proposed by Robert Buehler, Arthur Gregory, and J. R. Wilson, Sandia Corporation, Albuquerque, N. M.*

Així doncs, els objectius arran de l'article són els següents:

**Objectiu 1.** Realitzar un estudi a fons de la definició d'escalenitat en la que es centra l'autor durant tot el cos de l'article, aprofundint en les seves propietats. A més a més, es podria visualitzar d'alguna manera mitjançant algun tipus de representació geomètrica?

**Objectiu 2.** Analitzar alguna de les definicions que proposa l'autor al tancament, dins la nota de l'editorial. Per exemple, realitzar un petit estudi de la definició en que l'escalenitat es tracta del mínim entre  $(a - b)/(a + b + c)$  i  $(b - c)/(a + b + c)$ . Una altra opció per definir l'escalenitat, ara amb angles, podria ser el mínim entre  $\alpha/\beta$  i  $\beta/\gamma$ .

**Objectiu 3.** Es pot anar més enllà? Una opció seria realitzar un estudi de l'escalenitat d'un polígon de més de 3 costats; com ara 4 costats, o 5; tot basant-nos en una de les definicions de l'article. Així fins a arribar a trobar un patró per definir l'escalenitat d'un polígon sigui quin sigui el seu nombre de costats, diguem-li  $n$  costats. A més a més, en comptes d'únicament centrar-nos en polígons plans, es podria treballar amb figures de tres dimensions. Es podria relacionar amb volums?

Una altra opció seria realitzar l'estudi de l'escalenitat d'un triangle, també amb una de les definicions proposades per l'article; però amb l'inconvenient de jugar en espais mètrics diferents. Definir mètriques diferents de l'Euclidiana i provar què pot succeir.

## 3.- COEFICIENT D'ESCALENITAT I

### 3.1.-DEFINICIÓ D'ESCALENITAT

En aquest punt definirem l'escalenitat seguint el primer criteri que apareix a l'article. L'autor, seguint els paràmetres destacats en els anteriors paràgrafs, defineix formalment l'escalenitat com a:

$$k = \min \left( \frac{a}{b}, \frac{b}{c} \right)$$

Recordant que l'ordre imposat ara per ara dels costats  $a$ ,  $b$  i  $c$  del triangle és  $a \geq b \geq c$ ; el coeficient d'escalenitat ( $k$ ) es tracta del mínim resultant entre la divisió dels costats respectivament de l'equació. Pressuposem ja que  $a/c$  serà el resultat major, però busquem el menor i no ens interessa.

El coeficient generalment, doncs, vindrà definit per la igualtat  $k = a/b$ , o bé  $k = b/c$ . No obstant això, pot donar-se el cas en que es compleixi la igualtat en ambdós quocients.

L'objectiu ara, és estudiar aquests casos.

**Cas Equilàter:** Un triangle equilàter és un triangle en que tots els seus costats són iguals, és a dir,  $a = b = c$ . Així doncs, s'obté que  $k = a/b = b/c = 1$  independentment del valor dels costats.

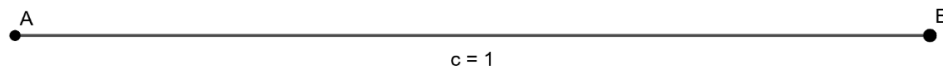
**Cas Isòsceles:** Un triangle isòsceles consta de dos costats iguals, i un de longitud diferent respecte a aquests dos, per tant,  $a > b = c$  o bé,  $a = b > c$ . Donat que  $k$  sempre serà el mínim dels quocients, i en un triangle isòsceles almenys un dels quocients donarà 1:  $k = a/b = 1$ , sempre que  $a = b > c$ ; o bé,  $k = b/c = 1$ , sempre que  $a > b = c$ .

**Cas escalè:** Donat que un triangle escalè és aquell que té tots els costats de diferent longitud, sempre es dona que  $a > b > c$ . Així doncs,  $k$  pot o bé ser  $k = a/b > 1$ , o ser  $k = b/c > 1$ .

Concloem, doncs, que donat que el cas del triangle escalè és l'únic en que s'obté  $k > 1$ , es pot afirmar que la definició cobra sentit. Exclou els triangles isòsceles i equilàters oferint un sol resultat,  $k = 1$ , mentre que amb els triangles escalens s'obtenen valors majors a 1, el que permet graduar-los.

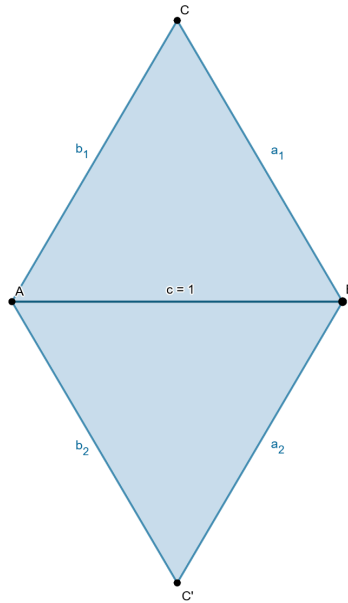
### 3.2.- LLOCS GEOMÈTRICS QUAN $k=1$

Sense pèrdua de generalitat, podem suposar que el costat  $c$  del triangle tindrà sempre una longitud d'1. De la mateixa manera, podem suposar que el vèrtex  $A$  del triangle es troba en el punt  $(0, 0)$  del gràfic, i per tant el vèrtex  $B$  es trobarà al punt  $(1, 0)$ .



*Imatge 3 - Costat  $c$*

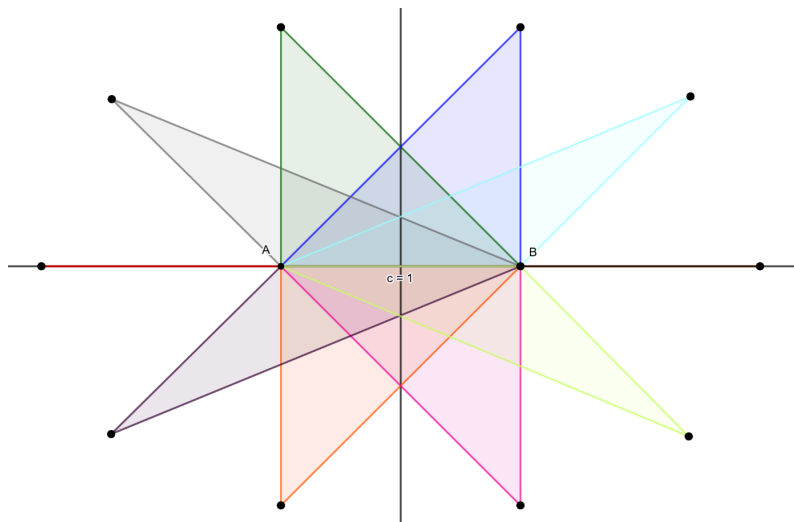
Un cop definits aquests valors, ens interessa visualitzar tots aquells triangles dels quals el valor de  $k$  sigui 1; és a dir, triangles equilàters i isòsceles. Els triangles equilàters possibles, donat que el costat  $c = 1$ , haurà de formar-se a partir de 3 costats de longitud 1. Tot seguint la propietat en que  $a = b = c$ ,  $a$  serà 1 igual que  $b$ :



*Imatge 4 - Triangles equilàters*

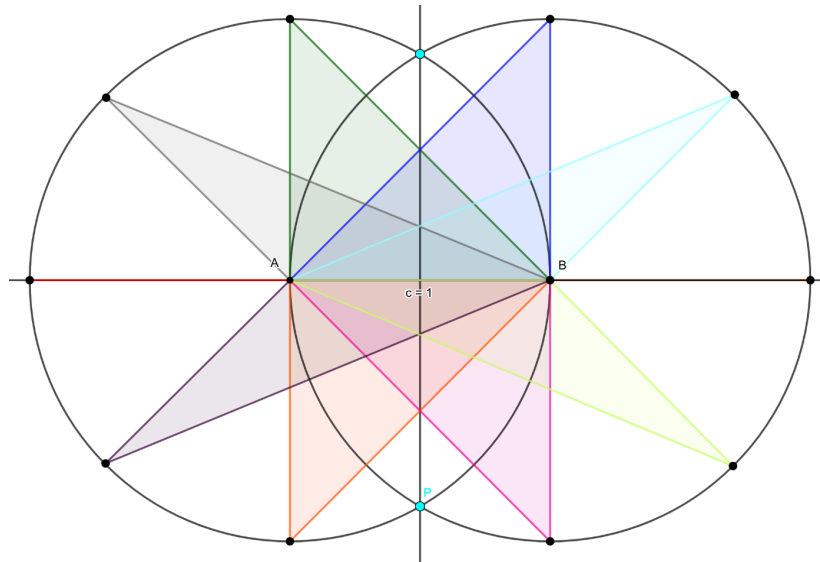
Per simetria se'ns permet únicament treballar amb un dels dos semiplans. Un cop vistos els dos únics triangles equilàters possibles, pretenem cercar quin espai geomètric forma el punt  $C$  de tots els triangles isòsceles possibles.

Una metodologia per trobar-ne, és cercar totes les possibilitats en que  $a = c$ , o bé  $b = c$ . Així trenquem l'ordre imposat per aquest exemple, únicament per mostrar l'espai geomètric en tots els semiplans gràfics:



*Imatge 5 - Triangles isòsceles quan  $a = c$  o  $b = c$*

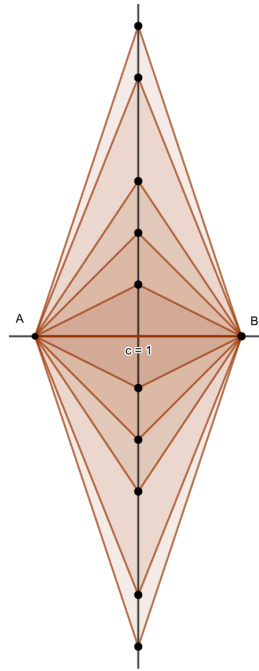
Aquests 10 triangles isòsceles ens proporcionen prou informació, per concloure que el conjunt de punts  $C$  possibles quan  $a = c$  o  $b = c$  formen dues *circumferències* de radi 1, i punts centrals  $A(0, 0)$  i  $B(1, 0)$  respectivament:



*Imatge 6 - Circumferències de radi 1*

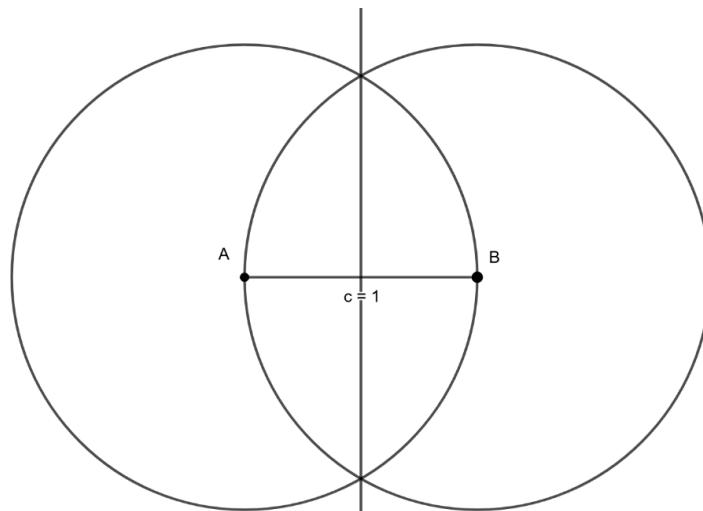
Les dues interseccions entre les dues circumferències es tracten dels dos punts  $C$  que conformen els triangles equilàters, degut a que ambdós costats són el radi 1 de cada circumferència alhora. La resta dels punts  $C$  compleixen la condició  $a = c$ , o  $b = c$ .

A més a més, un triangle isòsceles també es dona quan  $a = b > 1$ , o quan  $a = b < 1$ . Això vol dir que, tots aquells triangles en que el punt  $C$  es troba sobre la *mediatriu* de  $A(0, 0)$  i  $B(1, 0)$ , són triangles isòsceles on es compleix la igualtat  $a = b$ :



*Imatge 7 - Triangles isòsceles quan  $a = b$*

Si unim ambdues condicions, s'obté els llocs geomètrics en que es pot trobar el punt  $C$  d'un triangle sempre que  $k = 1$ :



*Imatge 8 - Llocs geomètrics quan  $k = 1$*

Obtindrem els mateixos llocs geomètrics quan  $k > 1$ ? O bé aquests seran diferents? Ho podem descobrir? Per trobar resultats, ara ens haurem de fixar en aquells triangles en que  $a > b > c$ , és a dir, aquells classificats com a escalens.

Malgrat això, abans de cercar els llocs geomètrics seria coherent trobar un límit, si n'hi ha, del valor de  $k$ . D'aquesta manera podrem finalment veure entre quins valors oscil·la la graduació dels triangles escalens amb aquesta definició d'escalenitat.

### 3.3.- QUINS VALORS POT PRENDRE $k$ ?

Recordant la definició d'escalenitat, en que  $k$  és igual al mínim resultant de  $a/b$  i  $b/c$ , imposem dues igualtats alhora:

$$k = \frac{a}{b} = \frac{b}{c}$$

A partir de les igualtats, podem aïllar els valors dels costats  $a$  i  $b$ . Tenim que  $a = b \cdot k$  i que  $b = c \cdot k$ . Recordant que el valor del costat  $c$  és 1,  $b = k$ . Llavors:

$$a = k^2$$

Per tant, tenim el valor dels tres costats, dos d'ells depenent de  $k$ . Si bé cerquem el valor màxim que pot prendre  $k$ , haurem de formar una equació. Per això, utilitzarem una de les propietats d'un triangle esmentades al inici del treball: **La desigualtat triangular**. Donat que  $a > b > c$ , aquesta ens diu que  $b + c \geq a$ . El mateix és dir que  $k + 1 \geq k^2$ .

Si bé el nostre objectiu és trobar el valor més gran que pot prendre  $k$ , ens qüestionem doncs quin és el seu valor quan  $k + 1 = k^2$ :

$$\begin{aligned}k^2 &= k + 1 \\k^2 - k - 1 &= 0\end{aligned}$$

Si apliquem la fórmula de les equacions de segon grau, aïllem  $k$  i trobem el seu resultat:

$$k = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2}$$

$$k = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Donat que el resultat negatiu de  $k$  no té sentit quan parlem de longituds dins la mètrica Euclidiana, en que la distància  $r > 0$  (a més a més ja hem demostrat que  $k \geq 1$ ), únicament ens interessa el valor positiu:

$$k = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

$$k = \phi$$

El resultat correspon a la proporció àuria, nombre irracional també conegut com nombre d'or. Aquest nombre, representat amb la lletra *phi* ( $\phi$ ), és obtingut a través de la seqüència de *Fibonacci*; i també apareix en vàries proporcions trobades en la natura. Es podria dir que és un nombre que es troba al nostre voltant, per exemple, si dividim la nostra altura entre l'altura del nostre melic, hauríem d'obtenir un nombre que s'aproxima a  $\phi$ .

Llavors, els triangles més escalens segons aquesta definició d'escalenitat, són aquells amb 1 costat  $c$  de longitud 1, un costat  $b$  de longitud  $\phi$ , i un costat  $a$  de longitud  $\phi^2$ , o el que és el mateix:  $\phi + 1$ .

Per tant, podem concloure amb que  $k \in [1, \phi)$ .

A partir d'ara ens preguntem si, de tots els triangles escalens podem extreure alguna graduació visual, partint dels llocs geomètrics quan  $k = 1$ ? Descobrim-ho!

### 3.4.- LLOCS GEOMÈTRICS QUAN $k > 1$

Per estudiar els llocs geomètrics que conforma el punt  $C$  quan  $\phi > k > 1$ , continuarem imposant que, sense pèrdua de generalitat:

- a.* Costat  $c = 1$
- b.* Punt  $A(0, 0)$
- c.* Punt  $B(1, 0)$

Així doncs, per visualitzar els llocs geomètrics, hem d'aconseguir que els costats depenguin de  $k$ , és a dir, que segons el valor imposat sobre  $k$  es formin uns llocs geomètrics o altres. Tanmateix, no podem realitzar únicament l'estudi amb l'ordre en que  $a \geq b \geq c$  perquè també podria succeir que  $c \geq b$  o que  $c \geq a$ . Tot mantenint que  $a \geq b$ , donat que si  $b \geq a$ , per simetria treballaríem en un altre semiplà i simplement obtindríem uns mateixos resultats però en el costat oposat a la mediatriu de  $A(0, 0)$  i  $B(0, 0)$ .

Si canviem l'ordre imposat en un inici, mantenint que  $a \geq b$ , obtenim un total de 3 combinacions:  $a \geq b \geq c$ ,  $a \geq c \geq b$  i  $c \geq a \geq b$ .

Tanmateix, donat que  $k$  no pot prendre dos valors alhora, per cada ordre dels anteriors hi haurà dos casos a estudiar segons on es trobi la igualtat de  $k$ . Per tant, es realitzarà un estudi de 6 casos:

**Cas 1.** Partint de l'ordre  $a \geq b \geq 1$ , tenim que  $k \leq a/b$  o bé  $k \leq b$ . En aquest cas ens interessa la igualtat en que  $b = k$ , per tant  $a > k^2$ .

**Cas 2.** Partint de l'ordre  $a \geq b \geq 1$ , tenim que  $k \leq a/b$  o bé  $k \leq b$ . En aquest cas ens interessa la igualtat en que  $a = k \cdot b$ , però  $b > k$ .

**Cas 3.** Partint de l'ordre  $a \geq 1 \geq b$ , tenim que  $k \leq a$  o bé que  $k \leq 1/b$ . En aquest cas ens interessa la igualtat en que  $a = k$ , i  $b < 1/k$ .

**Cas 4.** Partint de l'ordre  $a \geq 1 \geq b$ , tenim que  $k \leq a$  o bé que  $k \leq 1/b$ . En aquest cas ens interessa la igualtat en que  $b = 1/k$ , i llavors  $a > k$ .

**Cas 5.** Partint de l'ordre  $1 \geq a \geq b$ , tenim que  $k \leq 1/a$  o bé que  $k \leq a/b$ . En aquest cas ens interessa la igualtat en que  $a = 1/k$ , i  $b < a/k$ .

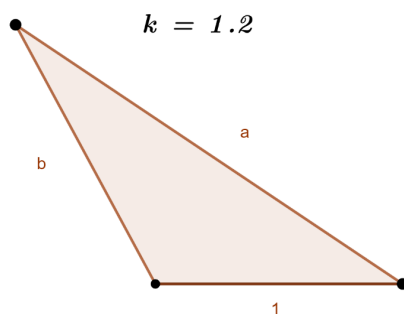
**Cas 6.** Partint de l'ordre  $1 \geq a \geq b$ , tenim que  $k \leq 1/a$  o bé que  $k \leq a/b$ . En aquest cas ens interessa la igualtat en que  $b = a/k$ , però  $a < 1/k$ .

Iniciem l'estudi de cadascun dels casos?

### 3.4.1.- CAS 1.- $b=k, a>k^2$

Com bé s'ha especificat al punt anterior, en aquest cas s'estudiarà, a partir de l'ordre de costats del triangle escalè  $a \geq b \geq 1$ , què succeeix quan  $a > k^2$  perquè  $b = k$ . Aquestes igualtats provenen de l'equació que defineix l'escalenitat, de la qual estem<sup>1</sup> parlant en el punt 3 del treball. Recordem que  $k$  pot ser o bé  $a/b$ , o  $b/1$ ; aïllant els costats  $a$  i  $b$  obtenim els seus valors.

Usarem **exemples**<sup>2</sup> durant tot l'estudi de casos, a través d'un recull d'imatges que donaran suport i corroboraran tot allò que s'explicarà.

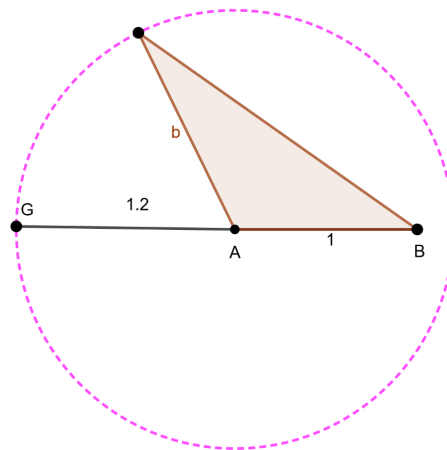


*Imatge 9 - Exemple de triangle escalè en que  $k=1.2$*

Segons les condicions imposades, doncs, el costat  $b$  ha de ser igual al valor de  $k$ . Això mateix vol dir que trobarem possibilitats per al punt  $C$  per tot el perímetre d'una circumferència de radi  $k$  i de punt central  $A(0, 0)$ , com bé veiem a la imatge:

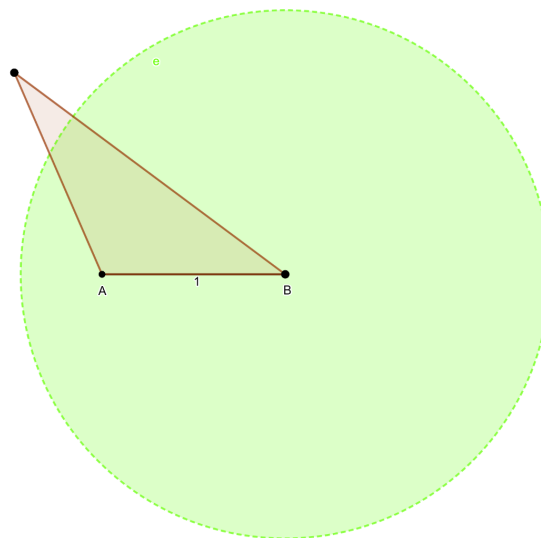
---

<sup>1</sup> Totes les representacions es faran per  $k=1.2$ .



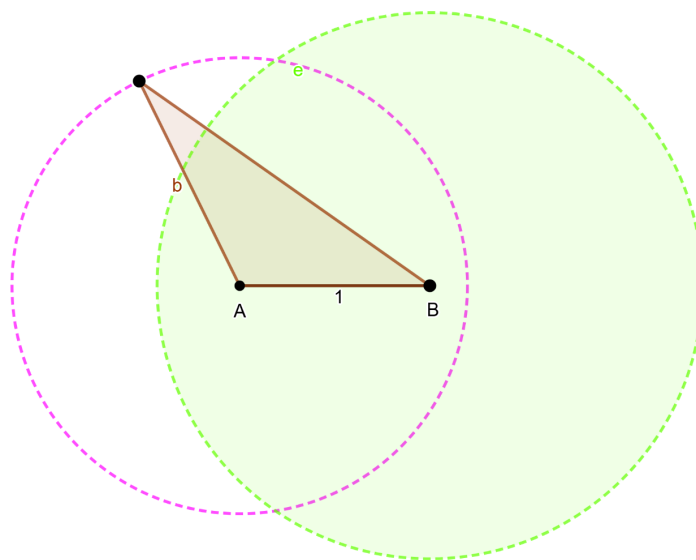
*Imatge 10 - Costat b amb valor de k*

I a la vegada trobarem possibilitats per aquest punt  $C$  en qualsevol punt més enllà d'una circumferència de radi  $k^2$ , o el que seria el mateix, en qualsevol circumferència de radi  $r \geq k^2$ , i que tingui com a punt central  $B(1, 0)$ . Qualsevol punt extern a la circumferència (al full blanc) hi equivaldria.



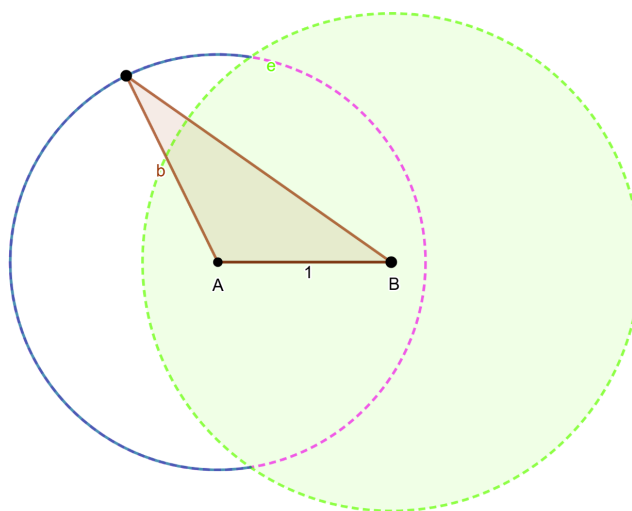
*Imatge 11 - Costat a amb valors majors a  $k^2$*

No obstant, d'aquests infinits punts que hi trobem en ambdues opcions, només una certa part formarien els triangles que busquem, perquè no busquem un triangle on  $a > k^2$  i un altre triangle on  $b = k$ , sinó que busquem triangles on es compleixin les dues condicions alhora. Si mostrem les dues circumferències en un mateix plànol:



*Imatge 12 - Unió de les condicions*

La figura restant que agrupa els possibles punts C en que  $a > k^2$  i  $b = k$ , es tracta d'un arc de circumferència que es troba entre les interseccions de les dues circumferències:



*Imatge 13 - Arc de circumferència Cas 1*

### 3.4.2.- CAS 2.- $b > k$ , $a = k \cdot b$

En aquest segon cas partim també de l'ordre en que  $a \geq b \geq 1$ . Serà el cas on el costat  $b > k$ , i per tant  $a = k \cdot b$ . Al no tenir un valor concret de  $b$  haurem d'intentar prescindir de  $b$  i cercar altres elements que ens permetin obtenir els llocs geomètrics.

Per començar, formarem les circumferències que ens marca la condició:

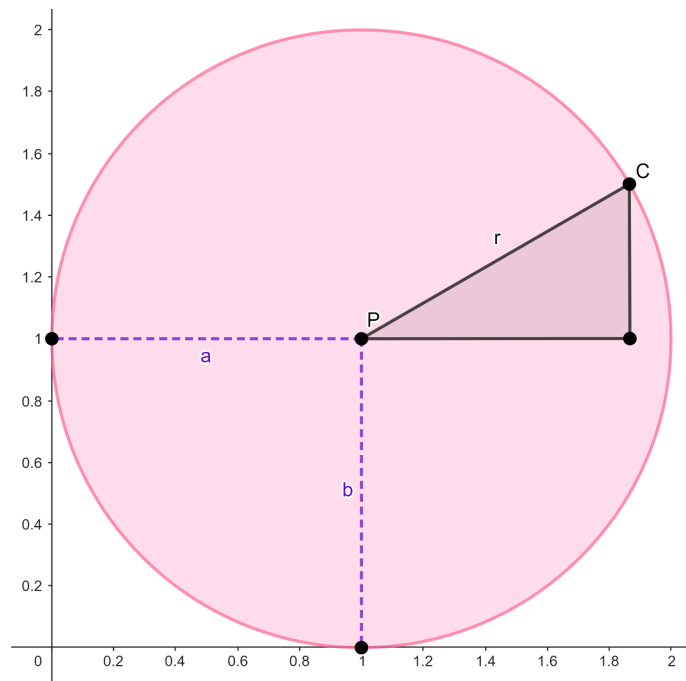
- a. Una primera circumferència ( $c_1$ ), de radi  $b$  i punt central  $A(0, 0)$ .
- b. Una segona circumferència ( $c_2$ ), de radi  $b \cdot k$  i punt central  $B(1, 0)$ .

Bé sabem que a partir d'aquí busquem uns llocs geomètrics definits per un espai que ha de coincidir amb les condicions de  $c_1$  i  $c_2$ . No obstant, no podem representar aquestes circumferències perquè no tenim un valor de  $b$  definit. Llavors, per a trobar les regions en que es compleixin aquestes dues condicions, haurem de trobar la manera d'evitar dependre de  $b$ .

Per fer-ho, podem obviar que la circumferència  $c_2$  no serà útil per formar el lloc geomètric, però sí per trobar una tercera circumferència ( $c_3$ ) que compleixi la funció.

Suposarem que la intersecció entre  $c_1$  i  $c_2$  coincideix amb  $c_3$ , formant una mateixa intersecció entre les tres circumferències. D'aquesta manera, a través de les equacions de  $c_1$  i  $c_2$  podem trobar el punt de la intersecció, que anomenarem  $E(x, y)$ . Aquest punt, ens donarà suficient informació de l'equació de  $c_3$  com per a aïllar el punt central de  $c_3$ ,  $D(A, B)$  i el seu radi sense necessitat de dependre del valor de  $b$ , únicament de  $k$ .

Treballarem conceptualment les circumferències, sobretot les funcions que les defineixen basades teòricament en el teorema de Pitàgores. Una circumferència queda determinada, per un punt central  $P(a, b)$  i un radi  $r$  que uneix el punt  $P$  amb un dels punts que formen la circumferència, que anomenarem  $C(x, y)$ . D'aquesta manera aconseguim formar un triangle d'hipotenusa  $r$ . La longitud dels catets partirà del valor de  $x$  o de  $y$ , segons quin dels dos catets sigui, i del punt  $P(a, b)$ ; aconseguint que un catet valgui  $x - a$  i l'altre catet valgui  $y - b$ :



Imatge 14 - Representació de l'equació d'una circumferència

Si bé apliquem el teorema de Pitàgores per a resoldre l'equació, obtenim el següent:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

I aplicant les identitats nobles d'àlgebra;  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ; obtenim el següent:

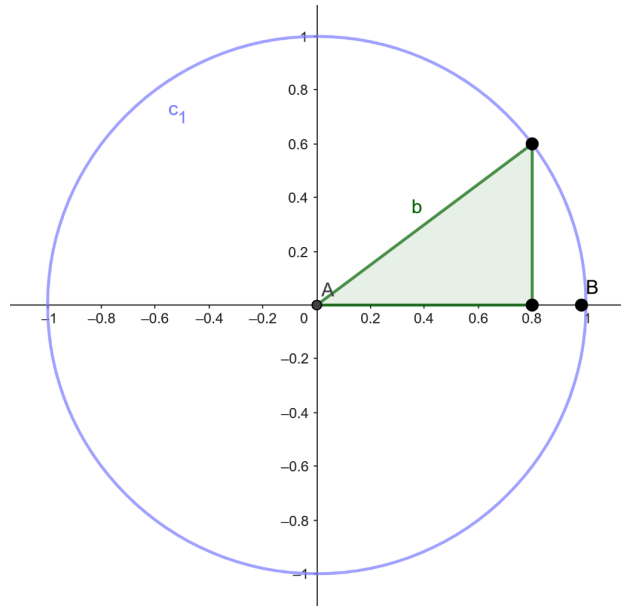
$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = r^2$$

Que ordenada, es veu d'aquesta manera:

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$$

Aquesta equació prové de la funció d'una circumferència que podem aplicar a  $c_1$ , a  $c_2$  i respectivament a  $c_3$  que seria el nostre objectiu a hores d'ara. Com a primer pas hem d'aïllar les equacions que defineixen  $c_1$  i  $c_2$ .

Des d'un primer moment hem marcat que el radi de  $c_1$  és igual al valor imposat sobre  $b$ , i el seu punt central serà el punt neutre  $A(0, 0)$ .



Imatge 15 -  $c_1$

La situació definida a la imatge ens descriu directament l'equació sense cap problema, que serà la següent:

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 - b^2 = 0$$

On si bé resollem a partir de les identitats nobles d'àlgebra se'ns amplifica a:

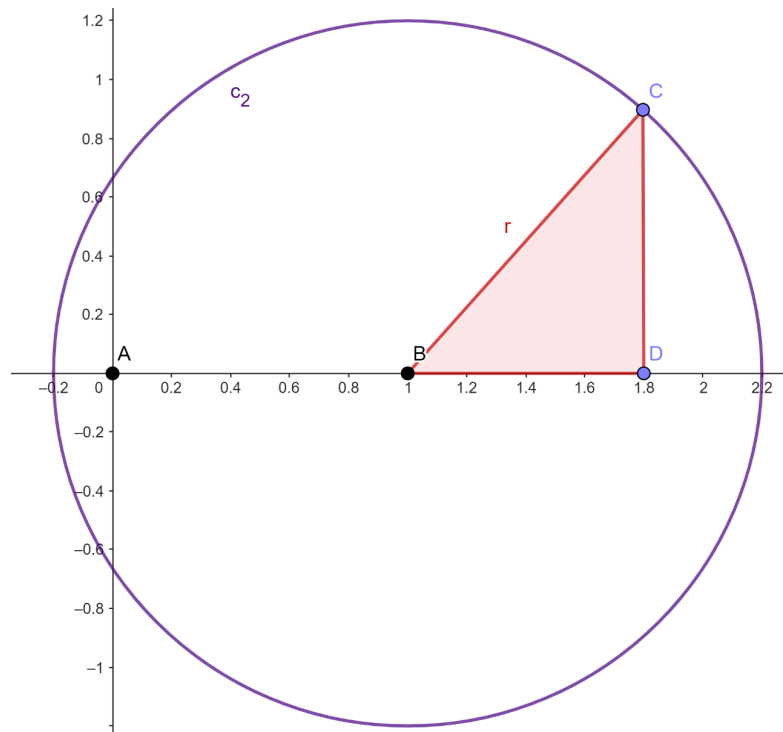
$$x^2 + y^2 - 2 \cdot 0x - 2 \cdot 0y + 0^2 + 0^2 - b^2$$

Que acaba comprimint-se a una equació generalment simple:

$$x^2 + y^2 - b^2 = 0$$

Amb aquesta petita equació definim  $c_1$ , on  $a$  i  $b$  de l'equació són igual a 0 conseqüentment de  $A(0, 0)$ , i el radi és  $b$ .

Repetint el procés obtenim la circumferència  $c_2$  de radi  $a$  o bé  $b \cdot k$  i punt central  $B(1, 0)$ :



*Imatge 16 -  $c_2$*

La representació de la imatge descriu l'equació de  $c_2$ , que vindria a ser la següent:

$$(x - 1)^2 + (y - 0)^2 - (b \cdot k)^2 = 0$$

Tot i ser més complexa a simple vista, el procediment és el mateix que en l'equació de  $c_1$  per a exemplificar-la. Aplicant les identitats nobles d'àlgebra:

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - b^2 \cdot k^2 = 0$$

I finalment, l'ordenem:

$$x^2 + y^2 - 2x + (1 - k \cdot b) \cdot (1 + k \cdot b) = 0$$

El punt de la intersecció  $E(x, y)$  és la solució del sistema entre les equacions de les circumferències  $c_1$  i  $c_2$ , ja que coincideix amb un punt de  $c_3$ .

El sistema és el següent:

$$\left. \begin{array}{l} x^2 + y^2 = b^2 \\ x^2 + y^2 - 2x = k^2 b^2 - 1 \end{array} \right\}$$

En el qual, primerament aïllem  $x$  (recordo que cerquem els valors d' $x$  i d' $y$  per a poder substituir-los a l'equació de  $c_3$ ).

$$2x = b^2 + 1 - k^2 b^2 \rightarrow x = \frac{-1}{2} b^2 k^2 + \frac{1}{2} b^2 + \frac{1}{2}$$

Partint de nou de l'equació de  $c_1$ , substituïm  $x$  pel valor anterior:

$$x^2 + y^2 = b^2$$

$x^2$  serà igual a:

$$\begin{aligned} x^2 &= \left( \frac{-1}{2} b^2 k^2 + \frac{1}{2} b^2 + \frac{1}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} b^4 k^4 - \frac{1}{2} b^4 k^2 + \frac{1}{4} b^4 - \frac{1}{2} b^2 k^2 + \frac{1}{2} b^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

I ara que ja està descompost, ho substituïm a l'equació, obtenint que  $y^2$  és igual a:

$$y^2 = b^2 - \frac{1}{4} b^4 k^4 - \frac{1}{2} b^4 k^2 + \frac{1}{4} b^4 - \frac{1}{2} b^2 k^2 + \frac{1}{2} b^2 + \frac{1}{4}$$

Que agrupant obtenim que  $y$  és:

$$y = \frac{1}{2} \sqrt{-b^4 k^4 + 2b^4 k^2 - b^4 + 2b^2 k^2 + 2b^2 - 1}$$

A partir d'aquí, com que tenim els valors d' $x$  i d' $y$ ; podem substituir-los a l'equació de  $c_3$  per esbrinar els valors de  $D(A, B)$  i del seu radi  $r$ .

L'equació vindrà definida per:

$$x^2 + y^2 - 2Ax - 2By + C = 0$$

Imposarem que  $C = A^2 + B^2 - r^2$  per així fer els càlculs més senzills.

Substituïm ara  $x$  i  $y$  pels valors obtinguts a partir del sistema d'equacions anterior, i simplifiquem a partir de l'eina de càlcul del GeoGebra; obtenint la següent equació:

$$A(b^2 k^2 - b^2 - 1) + b^2 - B \sqrt{-b^4 k^4 + 2b^4 k^2 - b^4 + 2b^2 k^2 + 2b^2 - 1} + C = 0$$

El nostre objectiu amb aquesta equació, és aconseguir trobar  $A$ ,  $B$  i  $C$  que compleixin la igualtat, però que res depengui de  $b$ . Per tant, volem anul·lar els termes que depenen de  $b$ :

$$Ab^2(k^2 - 1) + b^2 = 0$$

Traient factor comú a  $b$ , l'equació es converteix en:

$$b^2(A(k^2 - 1) + 1) = 0$$

En la que oposarem que el terme interior del parèntesi és igual a 0, degut a que per definició de distància, un costat del triangle ( $b$ ) no pot valdre 0:

$$A(k^2 - 1) + 1 = 0$$

I aconseguim el valor d' $A$  aïllant-la:

$$A = \frac{-1}{k^2 - 1}$$

Per tant, ja podem deduir el punt central de la circumferència  $D(A, B)$  un cop tenim el valor d'  $A$ .  $B$  serà 0 ja que treballem sobre l'eix de les  $x$ , és a dir, sempre  $y = 0$  (el costat  $c$  del triangle es troba sobre l'abscissa).

Pel que el punt central de la circumferència serà el següent:

$$D = \left(-\frac{1}{k^2 - 1}, 0\right)$$

Per a conèixer el radi hem de tornar a l'equació de la circumferència on teníem que:

$$-A + C = 0$$

Recordo que  $C = A^2 + B^2 - r^2$ , pel que:

$$-\frac{1}{k^2 - 1} = \left(-\frac{1}{k^2 - 1}\right)^2 + 0^2 - r^2$$

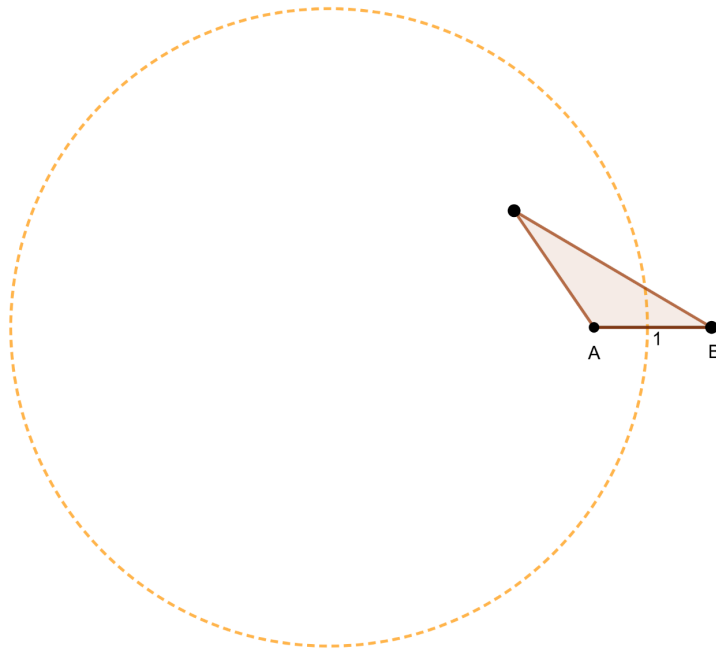
Llavors el radi serà:

$$\begin{aligned} r^2 &= \left(-\frac{1}{k^2 - 1}\right)^2 + \frac{1}{k^2 - 1} \\ r^2 &= \frac{k^2}{k^4 - 2k^2 + 1} = \frac{k^2}{(k^2 - 1)^2} \\ r &= \pm \frac{k}{k^2 - 1} \end{aligned}$$

Ja que només ens interessa radi positiu, perquè en mètrica Euclidiana la definició de distància imposa que  $r \geq 0$ :

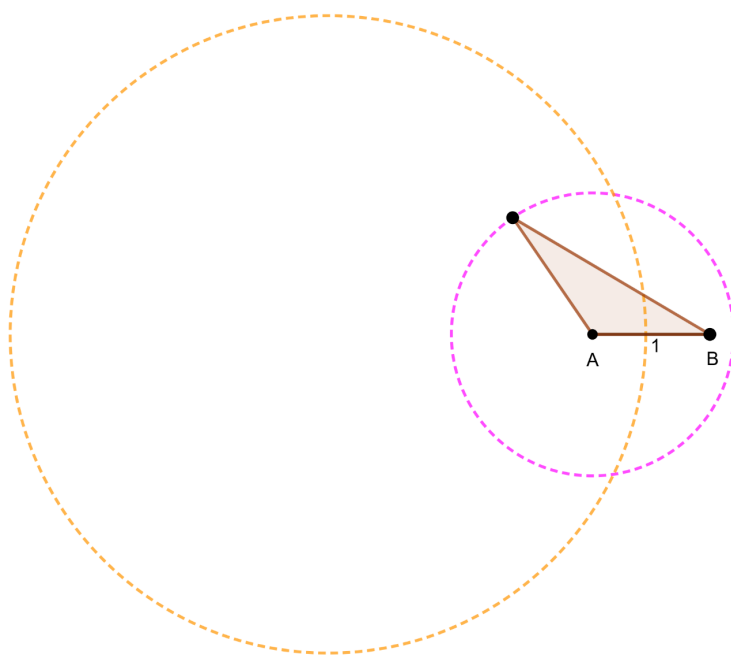
$$r = \frac{k}{k^2 - 1}$$

Un cop tenim el radi i el punt central de  $c_3$  definits, busquem representar aquesta circumferència:



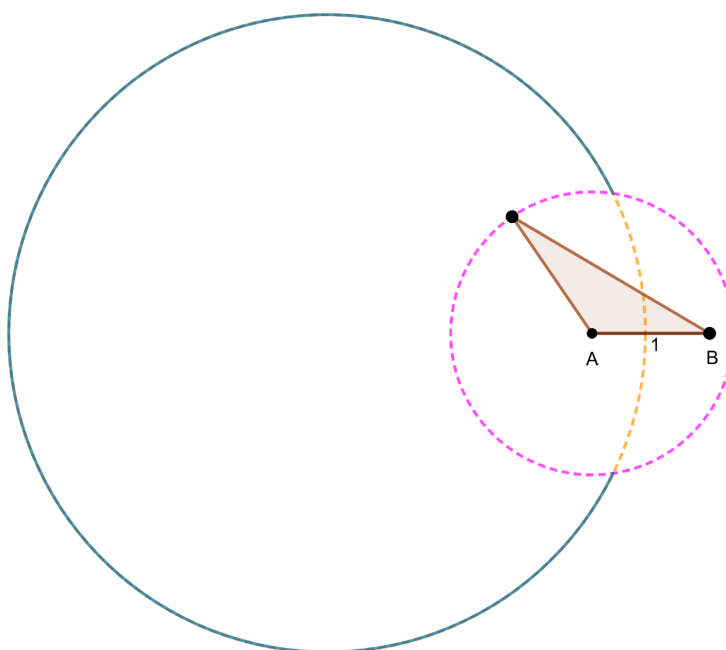
*Imatge 17 -  $c_3$*

Des d'aquí, haurem de trobar aquells punts que coincideixin amb la condició de que  $b > k$ , pel que formarem una circumferència de punt central A i radi  $k$ :



*Imatge 18 - Condicions unides Cas 2*

Tots els punts  $C$ , doncs, que pertanyen al perímetre de la circumferència  $c_3$  i a la vegada, no pertanyen a l'àrea de la circumferència de radi  $b$ , formen els llocs geomètrics que buscàvem. Es tracten de l'arc de circumferència següent:



*Imatge 19 - Llocs geomètrics quan  $a = b \cdot k$  i  $b > k$*

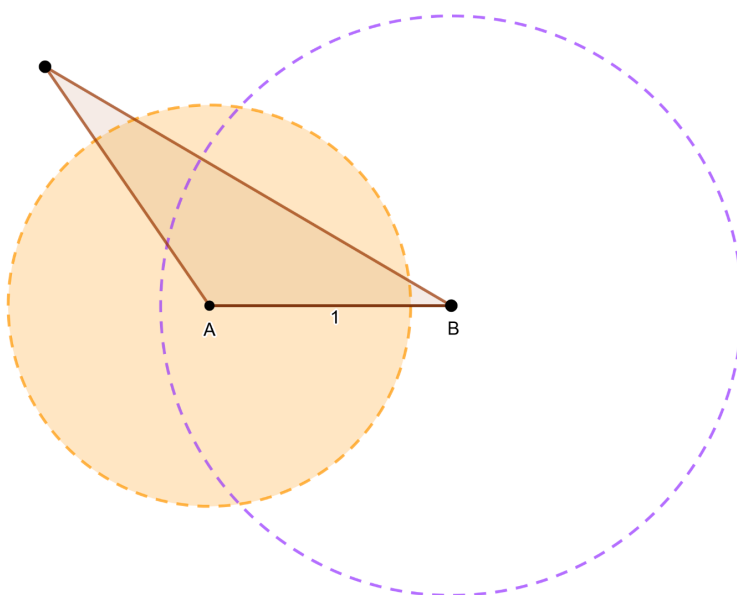
### 3.4.3.- CAS 3.- $a=k$ , $b<1/k$

En el tercer cas partirem d'un nou ordre en el qual  $a \geq 1 \geq b$ , pel que  $k$  es basarà de noves equacions amb les que ens basarem per trobar els llocs geomètrics.

Estudiarem quan succeeix que,  $a = k$ , i  $b < 1/k$ . Podem deduir, doncs, que els llocs geomètrics es compondran per als punts  $C$  dins les condicions:

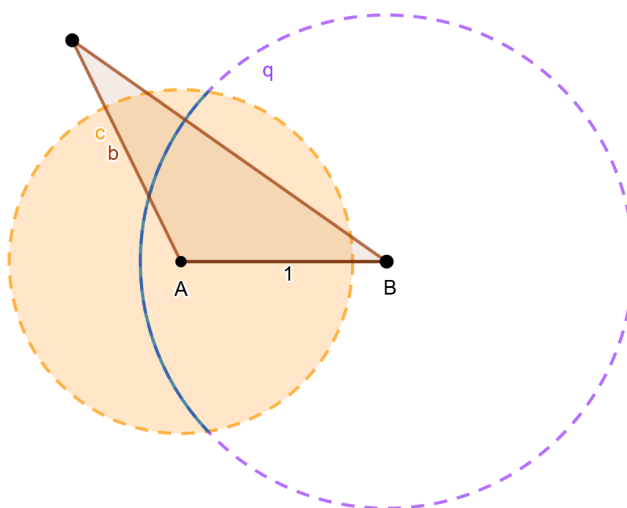
- a.* Circumferència de radi  $k$  i punt central  $B(1, 0)$ , d'on el punt  $C$  s'haurà de trobar al seu perímetre.
- b.* Circumferència de radi  $1/k$ , d'on el punt  $C$  s'haurà de trobar dins l'àrea d'aquesta donat que  $b < 1/k$ .

Les representem amb GeoGebra, i observem què succeeix:



*Imatge 20 - Unió de les condicions Cas 3*

Ressalta clarament un arc de circumferència format per tots els punts  $C$  en els que es compleixen les dues condicions, justament a partir de les dues interseccions entre les circumferències. L'arc resultant vindria a ser el següent:



Imatge 21 - Llocs geomètrics quan  $a = k$  i  $b < 1/k$

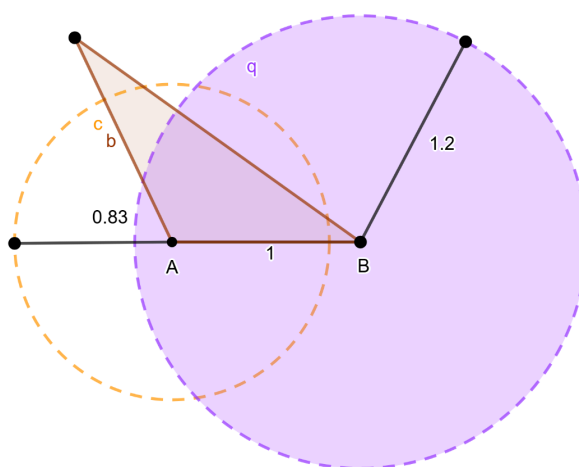
### 3.4.4.- CAS 4.- $a > k$ , $b = 1/k$

En el tercer cas partirem de l'ordre en el que  $a \geq 1 \geq b$ .

Estudiarem els llocs geomètrics quan succeeix que,  $a > k$ , i  $b = 1/k$ . Podem deduir, doncs, que els llocs geomètrics es composaran per els punts  $C$  dins les condicions:

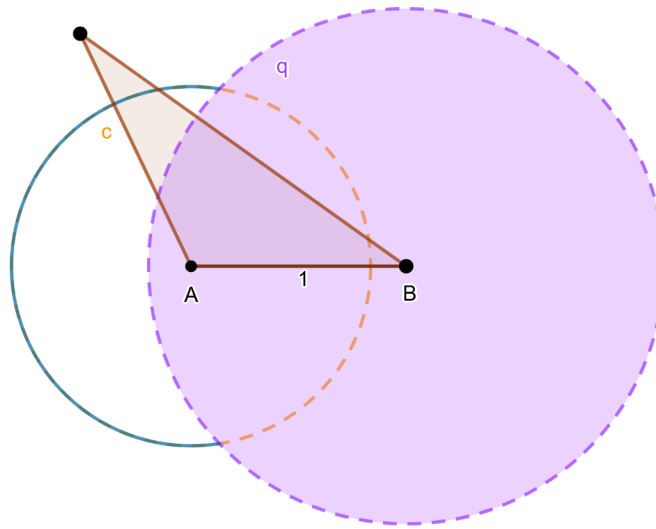
- Circumferència de radi  $k$  i punt central  $B(1, 0)$ , d'on el punt  $C$  s'ha de trobar a l'exterior de l'àrea ( $a > r$ ).
- Circumferència de radi  $1/k$ , d'on el punt  $C$  s'haurà de trobar en el perímetre d'aquesta.

Les representem amb GeoGebra, i observem què succeeix:



Imatge 22 - Unim les condicions Cas 4

Els valors de  $C$  que coincideixen amb les condicions. Per tant, obtenim un arc de circumferència entre les dues interseccions entre les circumferències:

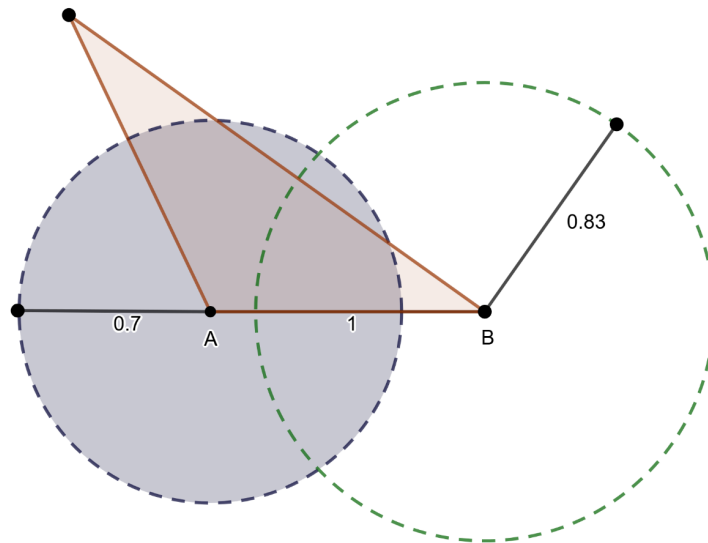


Imatge 23 - Llocs geomètrics quan  $a > k$  i  $b = 1/k$

### 3.4.5.- CAS 5.- $a=1/k$ , $b<1/k^2$

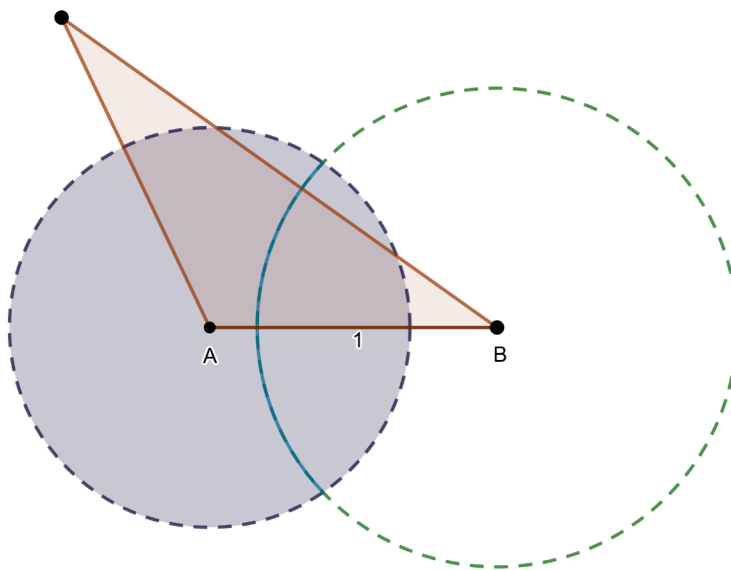
Els últims dos casos que estudiarem parteixen de l'ordre en el que els costats  $a$  i  $b$  seran menors a 1, pel que  $1 \geq a \geq b$ . Per tant  $k$ , com bé hem definit a l'inici, o bé serà  $1/a$  o bé  $a/b$ . En el cinquè cas els costats  $a$  i  $b$  del triangle seran,  $a = 1/k$  i  $b < a/k$ ; el que és igual:  $b < 1/k^2$ . Podem deduir que els llocs geomètrics es trobaran a partir de les condicions:

- Circumferència de radi  $a/k$  i punt central  $A(0, 0)$ , d'on el punt  $C$  s'ha de trobar a l'interior de l'àrea ( $b < r$ ).
- Circumferència de radi  $1/k$ , d'on el punt  $C$  s'ha de trobar en el perímetre d'aquesta.



Imatge 24 - Unió de les condicions Cas 5

Els valors del punt  $C$  que coincideixen amb les condicions formen així, el següent arc de circumferència:



Imatge 25 - Llocs geomètrics quan  $a = 1/k$  i  $b < 1/k^2$

### 3.4.6.- CAS 6.- $a < 1/k$ , $b = a/b$

En l'últim cas a estudiar, mantenim l'ordre en que  $1 \geq a \geq b$ . En aquest cas,  $a < 1/k$ , i  $b = a/k$ . Donat que  $b$  depèn del costat  $a$ , però  $a$  parteix d'un valor indefinit, haurem de

prescindir de  $a$  tal i com hem prescindit de  $b$  en el Cas 2. Haurem de tornar a partir però, de les condicions inicials:

- a.** Una primera circumferència ( $c_1$ ) de radi  $a/k$  i punt central  $A(0, 0)$ .
- b.** Una segona circumferència ( $c_2$ ) de radi  $1/k$  i punt central  $B(1, 0)$ .

A partir de les equacions d'ambdues circumferències, necessitarem trobar la intersecció entre aquestes, punt que pertany també una tercera circumferència ( $c_3$ ). Aquesta intersecció li direm  $E(x, y)$ . A continuació, de la mateixa manera que es va realitzar en el Cas 2, aïllarem el punt central  $D(A, B)$  i el radi de  $c_3$ .

Basant-nos en l'explicació de l'equació d'una circumferència; l'equació de  $c_1$  serà una interpretació de la circumferència de radi  $b$ , o, cosa que és el mateix,  $a/k$ ; i punt central  $A(0, 0)$ . Obtenim la següent equació:

$$x^2 + y^2 = b^2$$

I  $c_2$ , doncs, donat que el seu radi és  $a$  i el seu punt central,  $B(1, 0)$ :

$$(x^2 - 1)^2 + y^2 = a^2$$

Sense pèrdua de generalitat, podem substituir  $b$  per  $a/k$  respectant la igualtat  $b = a/k$ . D'aquesta manera podem escriure un sistema d'equacions en funció de  $a$ , que ens permetrà aïllar els valors d' $x$  i d' $y$ :

$$\left. \begin{array}{l} x^2 + y^2 = b^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = \left(\frac{a}{k}\right)^2 \\ (x^2 - 1)^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 = a^2 \end{array} \right\}$$

Un cop tenim el sistema format a partir de les equacions d'ambdues circumferències, resollem  $x$  igualant els valors d' $x^2 + y^2$ :

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{a}{k}\right)^2$$

$$x^2 + y^2 = a^2 + 2x - 1$$

$$\left(\frac{a}{k}\right)^2 = a^2 + 2x - 1$$

Ara aïllem  $x$  en l'equació, obtenint:

$$2x = \left(\frac{a}{k}\right)^2 + 1 - a^2$$

$$x = \frac{a^2}{-2} + \frac{1}{2} - \frac{a^2}{2k^2}$$

Un cop tenim  $x$ , podem conèixer el valor d' $y$ , que partint de l'equació de  $c_1$  és:

$$y = \sqrt{\left(\frac{a}{k}\right)^2 - x^2}$$

Si substituïm  $x$ , pel valor obtingut anteriorment:

$$y = \sqrt{\left(\frac{a}{k}\right)^2 - \left(\frac{a^2}{-2} + \frac{1}{2} - \frac{a^2}{2k^2}\right)^2}$$

Ara que ja tenim els valors d' $x$  i d' $y$  podem substituir-los a l'equació de  $c_3$ , que simplifiquem amb l'eina de càlcul de GeoGebra. Partim, a partir de l'equació (Tornarem a imposar que  $C = A^2 + B^2 - r^2$ ):

$$x^2 + y^2 - 2Ax - 2By + C = 0$$

Un cop tot substituït, es simplifica en la següent expressió:

$$\left(\frac{a}{k}\right) - 2A \cdot \left(\frac{a^2 - 1 - \left(\frac{a}{k}\right)^2}{-2}\right) - 2B \cdot \sqrt{\left(\frac{a}{k}\right)^2 - \frac{a^2 - 1 - \left(\frac{a}{k}\right)^2}{-2}} + C = 0$$

Ja que ens interessa conèixer el valor de  $A$  sense dependre de  $a$ , haurem de trobar la manera d'eliminar  $a$ . Per això, ens hem de centrar en aquella part de l'equació on  $a$  i  $A$  es troben conjuntament:

$$\left(\frac{a}{k}\right)^2 - 2A \cdot \left(\frac{a^2 - 1 - \left(\frac{a}{k}\right)^2}{-2}\right)$$

Mitjançant distribució, podem eliminar el denominador  $-2$ , i extreure el  $-1$  en forma de  $-A$ :

$$\left(\frac{a}{k}\right) + A \cdot \left(a^2 - \left(\frac{a}{k}\right)^2\right) - A$$

Podem imposar que l'expressió obtinguda sigui 0, respectant la igualtat de l'equació inicial. Prescindirem del  $-A$  (per això mateix l'hem extret en el pas anterior) perquè contràriament no podríem aïllar  $A$  sense dependre de  $a$ .

Obtenim el següent doncs:

$$\left(\frac{a}{k}\right) + A \cdot \left(a^2 - \left(\frac{a}{k}\right)^2\right) = 0$$

Si distribuïm, eliminem parèntesis:

$$\frac{a^2}{k^2} + A \cdot a^2 - A \cdot \frac{a^2}{k^2} = 0$$

D'aquesta equació podem eliminar els denominadors  $k^2$  per a treballar més còmodament:

$$a^2 + A \cdot k^2 \cdot a^2 - A \cdot a^2 = 0$$

I finalment podem extreure factor comú en  $a^2$ :

$$a^2 \cdot (1 + A \cdot k^2 - A) = 0$$

Pel que podem afirmar, que o bé  $a^2 = 0$ , o bé  $1 + A \cdot k^2 - A = 0$ . Donat que  $a$  es tracta del costat d'un triangle, no podem imposar que valgui 0 a causa de les propietats d'una distància:

- a.** Una distància (sempre ens basem en mètrica Euclidiana) no pot ser igual ni menor a 0 ( $a > 0$ ), ja que és el recorregut d'un punt  $A$  a un punt  $B$ .

Així doncs, demostrem que  $1 + A \cdot k^2 - A = 0$ , i aïllem  $A$ :

$$1 + A \cdot k^2 - A = 0$$

$$A \cdot (k^2 - 1) = -1$$

$$A = \frac{-1}{k^2 - 1}$$

Un cop tenim el valor d' $A$ , ja coneixem el valor de  $D(A, B)$ . Això és degut al fet que imposem que  $B = 0$  al treballar sobre l'eix de les abscisses (pel que  $y = 0$ , i  $B$  correspon al valor d' $y$  en  $D$ ).

$$D = \left( \frac{-1}{k^2 - 1}, 0 \right)$$

Finalment, tornant a l'equació anterior, ens queda:

$$-A + C = 0$$

$$C = A$$

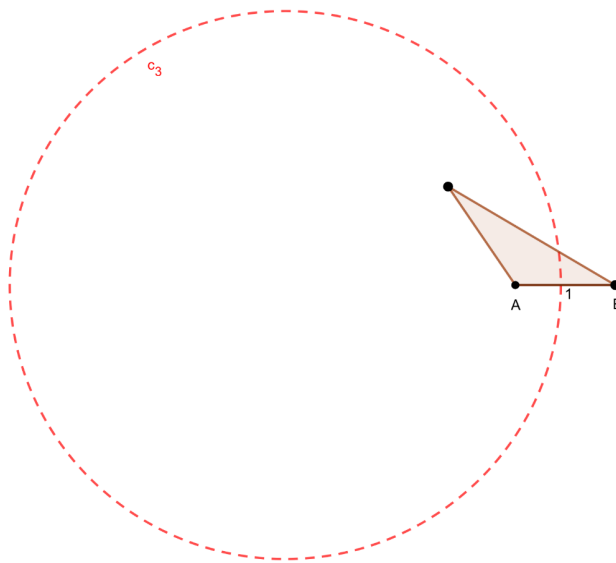
$$A^2 + B^2 - r^2 = A$$

Ara podem trobar el valor del radi aïllant:

$$r = \sqrt{A^2 - A}$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{-1}{k^2 - 1}\right)^2 + \frac{1}{k^2 - 1}}$$

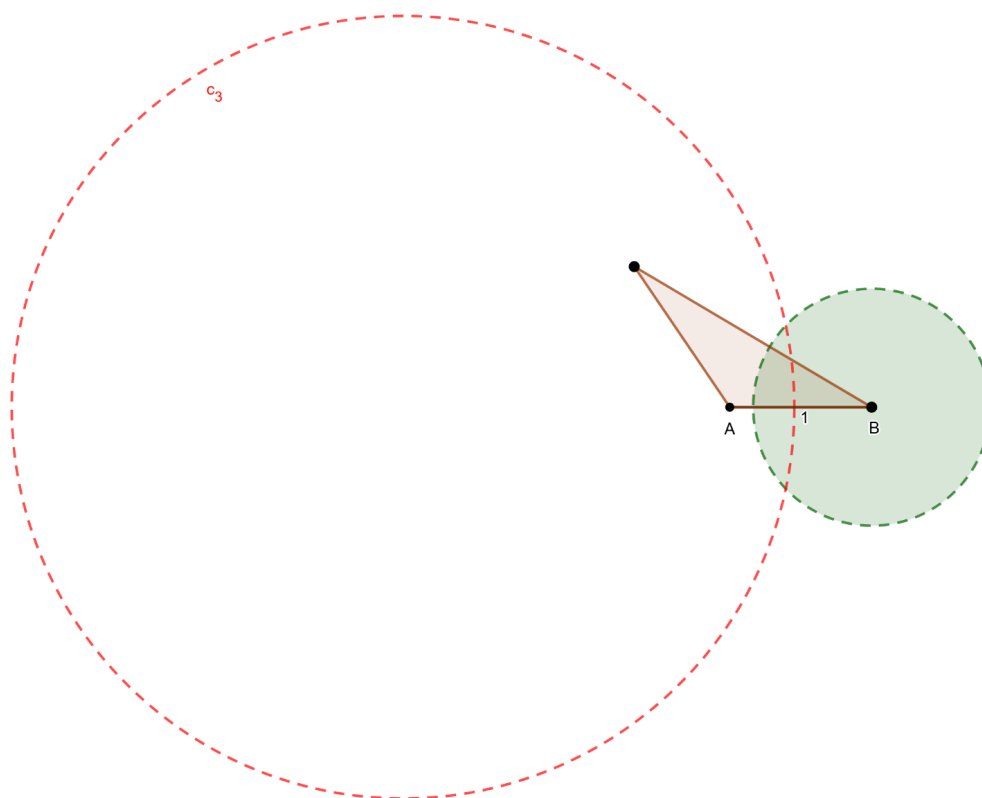
Així doncs, obtenim aquesta expressió que defineix el radi de la circumferència  $c_3$ . Podem representar-la, i juntament amb les condicions inicials d'aquest Cas 6 podem localitzar els llocs geomètrics:



Imatge 26 -  $c_3$

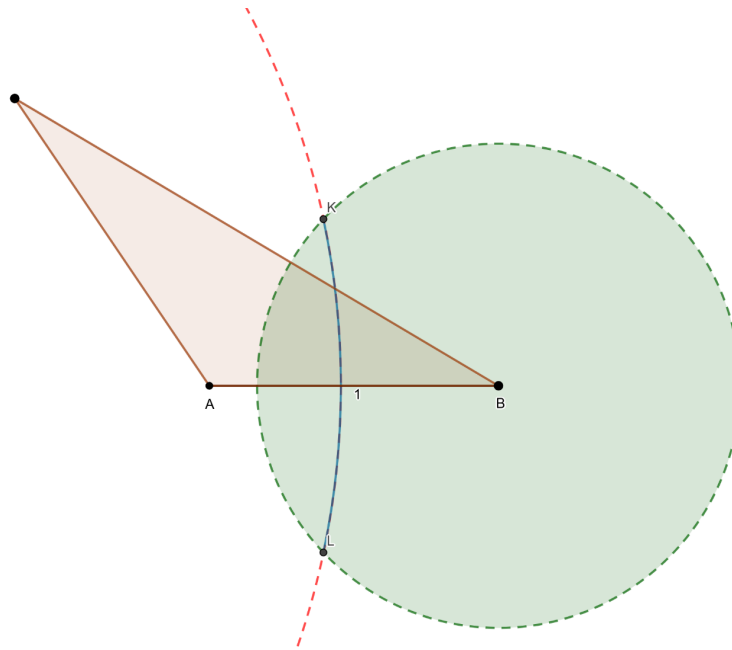
Donat que la circumferència  $c_3$  correspon a la condició en què  $b = a/k$ , hem de quadrar ambdues condicions imposades a l'inici de l'estudi d'aquest sisè i últim cas.

Per això, dibuixarem una circumferència de radi  $1/k$  i punt central  $B$ :



*Imatge 27 - Unió de les condicions Cas 6*

Donat que els punts  $C$  han de correspondre amb punts del perímetre de la circumferència  $c_3$ , a la vegada que punts de l'àrea de la circumferència de radi  $a/k$ , la regió serà l'arc de circumferència següent:

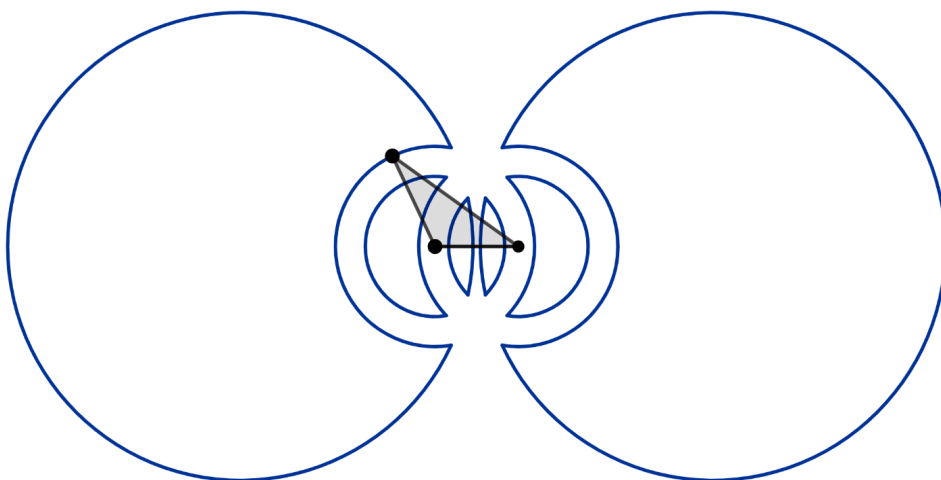


*Imatge 28 - Llocs geomètrics quan  $a < 1/k$  i  $b = a/k$*

Es tracta de l'arc de circumferència entre les interseccions de les dues circumferències.

### 3.4.7.- UNIÓ DELS LLOCS GEOMÈTRICS

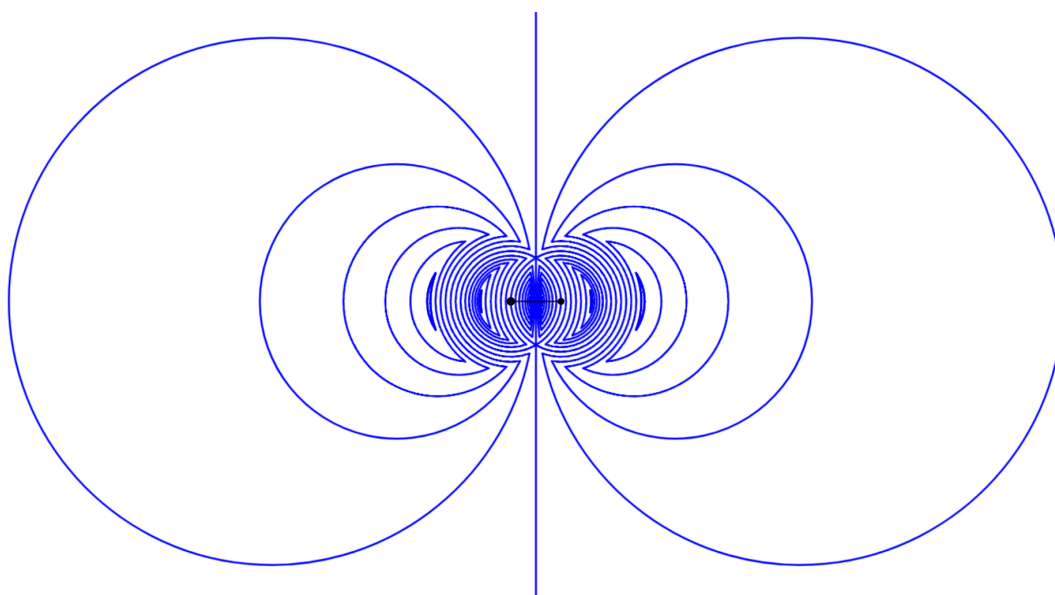
Finalment, és interessant visualitzar tots els llocs geomètrics obtinguts en un sol espai gràfic. Per això, també tindrem en compte els llocs geomètrics equivalents en l'altre semiplà; que per simetria els seus valors seran els mateixos respecte a la mediatriu entre  $A$  i  $B$ .



*Imatge 29 - Llocs geomètrics quan  $k > 1$*

Aquesta representació pot variar segons el valor imposat sobre  $k$ , que recordem que  $k \in [1, \varphi)$ . Per aquesta raó, s'ha creat un [espai al GeoGebra](#) on es pot jugar amb aquest valor i llavors observar els diferents llocs geomètrics, i triangles canviant la posició del punt  $C$ .

A més a més, podem representar a l'hora el conjunt dels llocs geomètrics de diversos valors de  $k$  en forma de *corbes de nivell*. Per exemple, quan els valors de  $k$  augmenten en 0,1:



*Imatge 30 - Corbes de nivell*

Els espais en blanc representen els punts  $C$  que formen triangles escalens d'entre un valor de  $k$  de, per exemple, entre 1 i 1,1.

## 4.- COEFICIENT D'ESCALENITAT II

L'article inicial proposa 3 definicions més per al coeficient d'escalenitat ( $k$ ) possibles. Donarem una ullada a dos d'aquestes tres definicions per a extreure conclusions i anar més enllà del que ens explica l'article inicialment.

Això no obstant, no desenvoluparem tant aquestes dues definicions com bé hem fet amb la definició principal de l'article, perquè se'ns pot escapar de les mans.

### 4.1-DEFINICIÓ D'ESCALENITAT II

L'autor, al final de l'article defineix formalment l'escalenitat com a:

$$k = \min \left( \frac{a - b}{a + b + c}, \frac{b - c}{a + b + c} \right)$$

L'ordre imposat dels costats  $a$ ,  $b$  i  $c$  del triangle torna a ser  $a \geq b \geq c$ ; pel que el coeficient d'escalenitat ( $k$ ) es tracta del mínim resultant entre la divisió dels costats respectivament de l'equació. Pressuposem ja que  $a - c$  serà el resultat major, però busquem el menor resultat possible.

Llavors pot complir-se una igualtat que defineixi el valor de  $k$ , en que o bé  $k = (a - b)/(a + b + c)$ , o  $k = (b - c)/(a + b + c)$ . Malgrat això, pot donar-se el cas en que es compleixi la igualtat en ambdós quocients.

**Cas equilàter:** Donat que en un triangle equilàter es compleixen ambdues igualtats entre els costats, és a dir,  $a = b = c$ , independentment del valor d'aquests, aleshores  $k = 0$ . Per demostrar-ho, es pot escriure l'equació com a  $k = (a - a)/(3a) = 0/3a = 0$ .

**Cas isòsceles:** En un triangle isòsceles dos dels costats del triangle tenen el mateix valor de longitud, pel que o bé  $a = b > c$  o  $a > b = c$ . Sigui quina sigui la igualtat,  $k = 0$ , donat que el mínim sempre serà l'equivalent a  $k = 0/(a + b + c) = 0$ .

**Cas escalè:** Un triangle escalè ve definit per els seus costats  $a > b > c$ . Així doncs,  $k$  pot o bé valdre  $k = (a - b)/(a + b + c) > 0$ , o bé  $k = (b - c)/(a + b + c) > 0$ .

Concloem, per tant, que ja que el cas dels triangles escalens és l'únic en què s'obté  $k > 0$ , es pot afirmar que la definició cobra sentit. Exclueix els triangles isòsceles i equilàters oferint un sol resultat en ambdós casos,  $k = 0$ , mentre que amb els triangles escalens s'obtenen valors majors a 0, graduant-los. Però, quin és el límit que pot prendre  $k$  per aquesta definició, si es que en té?

#### 4.2.- QUINS VALORS POT PRENDRE $k$ II?

Sense pèrdua de generalitat, podem imposar que  $a = 1$ , pel que  $1 \geq b \geq c$ . Per tant, donat que busquem el cas límit ens interessa que  $k$  equivalgui a ambdós quocients alhora, obtenint que:

$$k = \frac{a - b}{a + b + c} = \frac{b - c}{a + b + c}$$

Busquem aïllar el valor dels costats per aconseguir el resultat de  $k$ . Per fer-ho, utilitzarem **la desigualtat triangular**. La desigualtat triangular ens diu que, donat que  $1 > b > c$ ;  $1 \leq b + c$ . Com que el nostre objectiu és trobar el cas límit, suposarem que  $1 = b + c$ . Ara, doncs, a l'equació:

$$\frac{1 - b}{1 + b + c} = \frac{b - c}{1 + b + c}$$

Si  $b + c = 1$ ;  $c = 1 - b$ :

$$\frac{1 - b}{1 + 1} = \frac{b - (1 - b)}{1 + 1}$$

Els denominadors són equivalents, pel que podem eliminar-los:

$$1 - b = b - 1 - b$$

A partir d'aquesta equació, tenim que  $2 = 3b$ , pel que  $b = 2/3$ . Si bé  $2/3 + c = 1$ ,  $c = 1/3$ . Podem substituir aquests valors a l'equació inicial:

$$k = \frac{1 - \frac{2}{3}}{2}$$

El valor de  $k$  acaba sent el resultat de l'equació:

$$k = \frac{1}{6}$$

Podem concloure doncs, que  $k \in [0, 1/6)$  en aquesta segona definició d'escalenitat.

## 5.- COEFICIENT D'ESCALENITAT III

### 5.1.-DEFINICIÓ D'ESCALENITAT III

L'autor de l'article, també defineix  $k$  formalment com a:

$$k = \min \left( \frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\gamma} \right)$$

L'ordre dels costats  $a$ ,  $b$  i  $c$  del triangle imposat és  $a \geq b \geq c$ . Per tant, segons el *teorema del sinus*,  $\alpha \geq \beta \geq \gamma$ . Així doncs,  $k$  es tracta del mínim resultant de l'equació anterior; pressuposant ja que  $\alpha/\gamma$  serà el resultat major.

Llavors pot complir-se que el valor de  $k$  equivalgui a  $\alpha/\beta$  o bé a  $\beta/\gamma$ . També pot donar-se el cas en que es compleixi la igualtat en ambdós quocients.

**Cas equilàter:** Donat que en un triangle equilàter tots els costats són iguals, és a dir,  $a = b = c$ , també  $\alpha = \beta = \gamma$ . Si  $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$  perquè recordem, la suma dels triangles interns d'un triangle pla equival a  $180^\circ$ . Llavors cada angle és igual a  $60^\circ$ . Llavors,  $k = 1$  perquè  $60/60 = 1$ .

**Cas isòsceles:** En un triangle isòsceles dos costats són iguals, per tant, dos angles també ho són. Tenim que o  $\alpha = \beta > \gamma$ , o bé  $\alpha > \beta = \gamma$ ; per tant  $k = 1$  ja que independentment del valor dels angles, hi haurà sempre dos angles iguals dels quals el seu quocient és 1.

**Cas escalè:** En un triangle escalè, tindrem que  $\alpha > \beta > \gamma$ . Per tant  $k > 1$ , donat que els quocients  $((\alpha > \beta)/\beta) > 1$ , i  $((\beta > \gamma)/\gamma) > 1$ .

En definitiva, donat que el cas dels triangles escalens és l'únic en què s'obté  $k > 1$ , es pot afirmar que la definició té sentit. Exclou els triangles isòsceles i equilàters oferint un sol resultat en ambdós casos,  $k = 1$ , mentre que amb els triangles escalens s'obtenen valors majors a 1, graduant-los. No obstant, quin és el límit, si en té, que pot prendre  $k$  per aquesta definició?

## 5.2.- QUINS VALORS POT PRENDRE $k$ III?

Donat que buscarem el límit valor que pot prendre  $k$  per aquesta definició d'escalenitat,  $k$  serà el resultat d'ambdós quocients alhora obtenint:

$$k = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta}{\gamma}$$

Pel que  $\beta = k \cdot \gamma$ , i  $\alpha = k \cdot \beta$ , o el que és el mateix,  $\alpha = k^2 \cdot \gamma$ . Si la suma dels angles interiors del triangle escalè pla, és  $180^\circ$ :

$$\gamma + k \cdot \gamma + k^2 \cdot \gamma = 180^\circ$$

Que traient factor comú:

$$\gamma \cdot (1 + k + k^2) = 180^\circ$$

I es converteix en una funció algebraica  $\gamma(k)$ :

$$\gamma(k) = \frac{180}{k^2 + k + 1}$$

Per trobar el valor límit que pot prendre  $k$  s'haurà de fer un estudi de la funció  $\gamma$  en l'interval  $(1, +\infty)$ , donat que  $k \geq 1$ .

1. Primerament es cercarà el domini de la funció  $\gamma$ . Aquest generalment són tots els nombres reals ( $\mathbb{R}$ ), en excepció de quan sorgeix una indeterminació, com ara que  $k^2 + k + 1 = 0$

$$k = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}$$

L'equació no té solucions  $\mathbb{R}$  pel que el domini és  $Dom(\gamma) = \mathbb{R}$ .

2. Donat que ja sabem que la funció és contínua, ens interessa saber quin valor màxim pren dins el recorregut que ens interessa. És a dir, dins l'interval  $(1, +\infty)$  únicament ens interessa quan  $\gamma \in (0, 180)$ .

L'estudi de les *asímtotes horitzontals* ens permetrà conèixer a quin valor ( $y = n$ ) s'aproxima la funció quan  $k$  tendeix a  $+\infty$ .

Haurem de resoldre, doncs, el límit següent:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{180}{k^2 + k + 1}$$

Com que únicament es poden prendre valors de  $k$  al denominador, el límit equivaldrà a 0.

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{180}{k^2} = 0$$

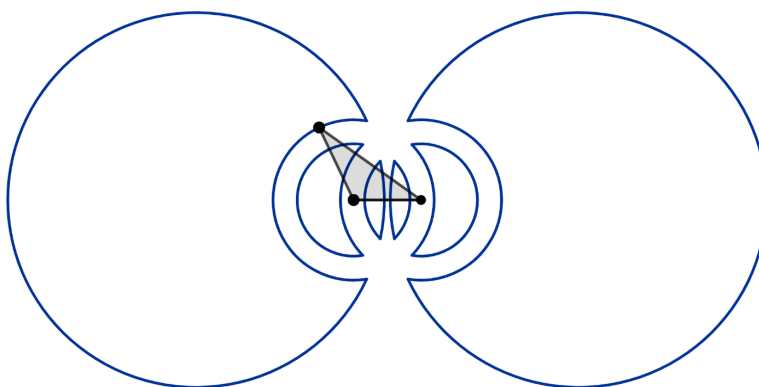
Per tant, la funció  $\gamma$  té asímtota horitzontal quan  $k$  tendeix a  $+\infty$  en  $y = 0$ .

En definitiva,  $k$  no té un valor màxim donat que 0 entra dins del recorregut imposat de la funció, i  $k$  dins el domini. Així doncs, quan un triangle s'aproxima a un segment (un angle de gairebé  $180^\circ$ , i dos angles de gairebé  $0^\circ$ , s'assoleix un valor de  $k$  de gairebé infinit. Per tant, podem dir que  $k \in [1, +\infty)$ .

## 6.- CONCLUSIONS

Hem iniciat el treball amb una breu anàlisi de l'article per extreure tres definicions d'*escalenitat*. A partir d'aquí, hem desenvolupat cada una d'elles començant per *al coeficient d'escalenitat I*. Aquest ens diu formalment que, a partir de l'ordre de costats  $a \geq b \geq c$ , el coeficient d'escalenitat ( $k$ ) serà el mínim resultant dels quocients entre els diferents costats.

D'aquest primer tram és del que més fruit hem extret, treballant cada un dels aspectes possibles. Hem demostrat que aquesta definició té sentit, per a seguidament trobar els valors que pot prendre  $k$ ; procés en que descobrim que dins d'aquest problema s'hi amaga el nombre d'or ( $\varphi$ ). Finalment, hem realitzat una recerca dels llocs geomètrics que prenia el punt  $C$  del triangle per cada valor de  $k$  possible, i hem visualitzat, doncs, què succeeix.



*Imatge 31 - Llocs geomètrics*

D'aquesta manera, hem pogut resoldre el problema desenvolupant-lo de manera divulgativa per a tots els públics de forma que, en excepció d'alguns aspectes tècnics i càlculs, qualsevol persona pot arribar a entendre'l.

Finalment, hem donat atenció a altres dues definicions d'*escalenitat* plantejades per l'autor de l'article. Hem demostrat que ambdues definicions prenen sentit al excloure els triangles isòsceles i equilàters respecte als escalens. A més a més, hem cercat els valors que pot prendre  $k$  en cada una de les definicions; obtenint resultats significativament diferents entre ells.

Malgrat això, l'estudi no ha inclòs els llocs geomètrics de cadascuna perquè les representacions no contenen cap patró concret.

Cal afegir que l'últim dels objectius no s'ha pogut afegir a la memòria per falta de temps i espai. Aquest consisteix en realitzar l'estudi a partir d'una de les definicions d'*escalenitat* presentades a l'article, però aplicada en altres polígons de dues o fins i tot tres dimensions o estudiar-la en altres espais mètrics. És interessant el fet d'estudiar altres polígons a través de la primera definició d'*escalenitat* donat que es manté la relació amb els nombres irracionals i amb Fibonacci. La recerca, es pot fer mitjançant passos semblants als seguits en el treball, pel que ho deixem com a un possible camí obert per a una futura investigació.

En l'àmbit personal he gaudit molt del treball, perquè, al cap i a la fi, ha acabat sent exactament el que desitjava. A més a més, he ampliat els aprenentatges matemàtics pel que fa a geometria i càlcul, fins i tot he pogut relacionar una petita part dels continguts amb el temari de funcions de segon de batxillerat i em veig més preparat de cara les proves d'accés a la universitat sobretot a nivell d'argumentació, degut a que he hagut de redactar a gran escala. Tanmateix, he trobat grans dificultats a l'hora de compondre la redacció, que he solucionat amb la lectura de diversos llibres relacionats amb les matemàtiques fins a arribar a trobar el meu propi estil d'escriure.

Per acabar, vull afegir que aquest treball no hauria pogut realitzar-se sense l'extraordinària ajuda del meu tutor i professor Jordi Font. Des que em va enviar l'article, ha estat constantment al meu costat aconsellant-me, recomanant-me llibres, i resolent-me dubtes. Per això mateix, crec necessari dedicar-li un fort agraïment.

## 7.- BIBLIOGRAFIA

- (n.d.). Equation Editor for online mathematics - create, integrate and download.  
<https://editor.codecogs.com/>
- *Distance*. (n.d.). Wikipedia. Retrieved Setembre 24, 2024, from  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Distance>
- *Dividir un segmento en media y extrema razón. División áurea de segmento (Proporcionalidad)*. (2013, Novembre 30). YouTube. Retrieved Maig 1, 2024, from  
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyzSeKTNcY>
- Grima Ruiz, C. I. (2003). *En busca del grafo perdido: Matemáticas con puntos y rayas* (Primera ed.). Ariel.
- Mlodinow, L. (2010). *El andar del borracho: Cómo el azar gobierna nuestras vidas* (S. Martínez Mendizábal, Trans.). Crítica México.
- Ortega, J. M. (1993). *Introducción al análisis matemático*. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Stewart, I. (1997). *El laberinto mágico*. Editorial Crítica.
- *Triangle*. (n.d.). Viquipèdia. Retrieved Juliol 17, 2024, from  
<https://ca.wikipedia.org/wiki/Triangle>